

TDM : Méthodes de RO

Exercice 1 : Algorithme de simplexe

Une entreprise fabrique les produits P_1 et P_2 . Elle utilise les matières premières M_1 , M_2 et M_3 , la quantité (en tonnes) de chaque matière première par unité de produit fabriqué, les quantités disponibles (en tonnes) ainsi que les marges unitaires sont rapportées dans le tableau ci-dessous :

	Produit P_1	Produit P_2	Disponibilité
Quantité de mp M_1	1	3	96
Quantité de mp M_2	1	1	40
Quantité de mp M_3	7	4	238
Prix Unitaire (UM)	15	25	

- 1) Formuler un PL (P) aidant l'entreprise à maximiser son chiffre d'affaires et résoudre (P) par l'algorithme du simplexe.
- 2) Donner le PL (D) et ces valeurs optimales (y_1^* , y_2^* , y_3^* , w^*).
- 3) Si le fabricant pouvait augmenter la quantité de la matière première M_1 ou M_2 , dans laquelle serait-il conseillé d'investir en premier ?
- 4) Etablir le tableau optimal dual.

Exercice 2: Chemin Optimal

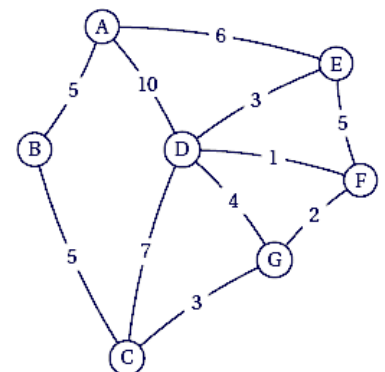
Laurent s'occupe de distribuer le courrier dans les bureaux d'une grande entreprise.

Le graphe ci-dessous représente les différents parcours qu'il peut faire pour distribuer le courrier dans les bureaux A, B, C, D, E, F et G.

Le poids de chaque arête indique le nombre d'obstacles (portes, escaliers, machines à café...) qui nuisent à la distribution du courrier.

Laurent se voit confier par le bureau A un colis à livrer au bureau G.

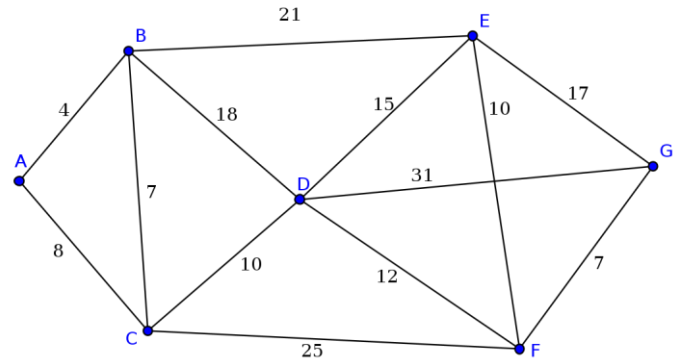
Indiquer un parcours qui permette à Laurent de partir du bureau A pour arriver au bureau G en rencontrant le minimum d'obstacles.



Exercice 3: Chemin Optimal

Une région est munie d'un réseau de trains, représenté par le graphe Γ ci-contre.

Les stations sont symbolisées par les sommets A, B, C, D, E, F et G. Chaque arête représente une ligne reliant deux gares. Les temps de parcours (correspondance comprise) en minutes entre chaque sommet ont été rajoutés sur le graphe.



- 1) Déterminer le plus court chemin en minutes, reliant la gare B à la gare G.
- 2) Justifier la réponse grâce à un algorithme.
- 3) Quelle est la longueur en minutes de ce chemin?

Exercice 4 Algorithme d'Ordonnancement

Dans le cadre de la réforme hospitalière, les conseils d'administration de 3 centres hospitaliers voisins ont élaboré en commun un plan de rationalisation de leurs activités. Tout en maintenant les 3 sites existants, ils ont décidé de fusionner en une seule entité appelée HOPITAL NORD. La réorganisation des unités de soins et de leur gestion implique l'interconnexion des réseaux informatiques des 3 sites. Deux des 3 hôpitaux, désignés H1 et H2, sont déjà interconnectés ; vous participez à l'étude et à la mise en place de la connexion du troisième hôpital, désigné H3.

L'évolution du réseau local du site H3 a été planifiée. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet, leurs durées ainsi que les conditions d'antériorité qui les relient figurent dans le tableau ci-dessous :

Code de la tâche	Désignation de la tâche	Durée en jours	Tâches antérieures
A	Définition des contraintes du réseau	2	B E
B	Mise en place du projet	6	-
C	Mise à jour des droits d'accès	2	F
D	Achat des composants matériels	8	J
E	Définition du budget	3	-
F	Mise à jour des groupes utilisateurs	2	K
G	Formation de l'administrateur réseau	5	J
H	Câblage	10	J
I	Commande de Novell Netware 5	4	D
J	Choix des fournisseurs et des intervenants	5	A
K	Mise à jour logicielle des postes clients	1	M
L	Mise à jour matérielle des postes	2	D
M	Installation Novell Netware 5	2	L I H G

1. Construire le graphe d'ordonnancement du projet selon la méthode PERT.
2. Déterminer le chemin critique et indiquer la durée minimale de réalisation du projet.
3. Le responsable redoute maintenant des difficultés techniques sur la mise à jour matérielle des postes, difficultés qui porteraient de 2 à 8 jours la durée de la tâche L. Indiquer l'incidence sur la durée globale du projet d'allongement de la durée de la tâche L.

Exercice 5: réseau de transport

Le serveur S est connecté à la machine T par un réseau avec les noeuds A, B, C, D, les capacités de connexions entre les noeuds sont (en Mbit/s) :

	A	B	C	D	T
S	2	6	1		
A		3		7	
B				3	5
C		2		6	
D	3				4

L'utilisateur de la machine T télécharge un très grand fichier du serveur S. On veut trouver le routage qui maximise le débit.

- 1) Quel problème algorithmique de cours correspond à ce problème de routage ? Comment s'appelle l'algorithme du cours ?
- 2) Appliquez cet algorithme. Donnez toutes les étapes de son application.